

Thème 3 — Relation fondamentale & formules d'addition

NIVEAU DIFFICILE — EXERCICES

Objectif : enchaîner *relation fondamentale* $\rightarrow$ *duplication* $\rightarrow$ *addition* sur une même donnée, et démontrer proprement une formule. Les sous-questions se construisent : chaque réponse sert à la suivante. **Sans calculatrice**, valeurs *exactes*.

Exercice 1 • La chaîne complète

On suppose $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ et α au **quadrant I**.

- (a) Calcule $\cos \alpha$ (valeur exacte, signe justifié par le quadrant).
- (b) En déduire $\sin 2\alpha$ et $\cos 2\alpha$.
- (c) Calcule $\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right)$.
- (d) Calcule $\cos\left(2\alpha + \frac{\pi}{3}\right)$.

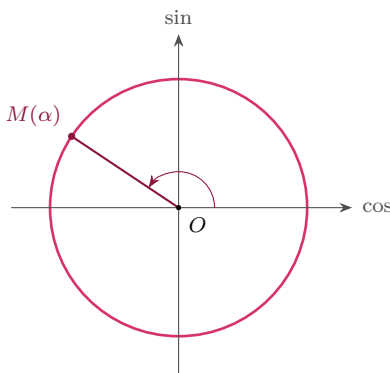
Exercice 2 • Démontrer les formules de l'angle double

On part uniquement de $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ et de $\cos^2 a + \sin^2 a = 1$.

- (a) En posant $b = a$, démontre que $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$.
- (b) En déduire les deux autres écritures : $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$ et $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$.
- (c) En déduire la formule de linéarisation $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

Exercice 3 • Point sur le cercle et angle double

Sur le cercle trigonométrique, le point M correspond à l'angle α situé au **quadrant II**, et l'on sait que $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{3}{2}$.



- (a) À l'aide de $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$, détermine $\cos \alpha$ puis $\sin \alpha$ (coordonnées exactes de M).
- (b) Calcule $\sin 2\alpha$ et $\cos 2\alpha$.
- (c) Calcule $\operatorname{tg} 2\alpha$ de deux façons (par $\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ et par la formule $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$) et vérifie qu'elles coïncident.

Exercice 4 • Une formule de l'angle triple

On veut établir que, pour tout angle a , $\sin 3a = 3\sin a - 4\sin^3 a$.

- (a) Écris $\sin 3a = \sin(2a + a)$ et développe avec la formule d'addition.
- (b) Remplace $\sin 2a$ et $\cos 2a$ par leurs expressions, puis utilise $\cos^2 a = 1 - \sin^2 a$ pour conclure.
- (c) Application : sachant $\sin a = \frac{1}{2}$ (soit $a = 30^\circ$), vérifie que la formule redonne bien $\sin 90^\circ = 1$.